

«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.» — *Гераклит*

1. Карты Карно

а) Генерация функций

1. Вычислите¹ **хеш** SHA-256 h строки $s = \text{«DM Fall 2025 HW4»}$ (без кавычек).
2. Разделите h на восемь 32-битных блоков: $h = h_0 \parallel h_1 \parallel \dots \parallel h_7$ где каждый h_i имеет длину 32 бита.
3. Примените операцию XOR ко всем блокам: $d = h_0 \oplus h_1 \oplus \dots \oplus h_7$.
4. Примените маску: $w = d \oplus 0x71be8976$, получив 32-битный результат $w = (w_0 w_1 \dots w_{31})_2$.

Полученная битовая строка w кодирует **булеву функцию** от 5 переменных $f^{(5)}$: бит w_0 (старший бит, MSB) представляет $f(0, 0, 0, 0, 0)$, и бит w_{31} (младший бит, LSB) представляет $f(1, 1, 1, 1, 1)$.

Проверка: Хеш h заканчивается на $\dots 01100010$; значение d (до наложения маски) начинается с $0000\dots$

б) В попытках освоить К-Мар

Постройте **карту Карно** для 5 переменных для вашей функции, используя шаблон ниже:

		E				E			
		000	001	011	010	110	111	101	100
A	00								
	01								
	11								
	10								
		D				C			



¹Для вычисления самих хешей SHA-256 можете использовать что угодно.

с) Нахождение минимальных форм

1. Найдите **минималные** ДНФ и КНФ для f с помощью вашей карты Карно.
2. Подсчитайте все **простые импликанты** (prime implicants).
3. Если входы, где $A \wedge B \wedge C = 1$ это *don't-care conditions*², как изменятся минимальные формы?

д) Анализируем результат

1. На сколько **литералов** меньше использует ваша минимальная ДНФ по сравнению с СДНФ?
2. Что для вашей функции более компактно: ДНФ или КНФ? Почему?

2. Анализ булевых функций

Рассмотрим следующие четыре функции:³

- | | |
|--|--|
| 1. $f_1 = f_{47541}^{(4)}$ | 3. $f_3 = f_{51011}^{(4)} \oplus f_{40389}^{(4)}$ |
| 2. $f_2 = \sum m(1, 4, 5, 6, 8, 12, 13)$ | 4. $f_4 = A\bar{B}D + \bar{A}\bar{C}D + \bar{B}C\bar{D} + A\bar{C}D$ |

а): Разложение булевых функций

1. Разложить до СДНФ по **Шеннону** функцию 3. (не строя таблицы истинности).
2. Построить СКНФ функции 3. по известной СДНФ

б): К-Maps

Постройте карту Карно для каждой функции.

с): Простые импликанты

1. Перечислите все **импликанты** функции 4.
2. При помощи карты Карно найдите все **простые импликанты** функции 4. (каноническая форма Блейка)⁴
3. При помощи **метода Квайна-МакКласки** найдите все простые импликанты функции 4. (каноническая форма Блейка)
4. Определите, какие из них являются **ядерными** (EPI).

д): Минимальные ДНФ и КНФ

1. Используя **метод Петрика** (на уже полученном результате метода Квайна-МакКласки) найдите минимальную ДНФ функции .
2. Используя **алгебраический метод** найдите минимальную КНФ функции 4.

²Недоопределенная функция

³Обозначение: $f_k^{(n)}$ это k -я булева функция от n переменных, где k десятичное значение таблицы истинности, которое, представленное в двоичном виде как $(f_0 f_1 \dots f_{2^n-1})_2$, соответствует значениям f : MSB f_0 is $f(0, \dots, 0)$, LSB f_{2^n-1} is $f(1, \dots, 1)$.

⁴Сокращенная ДНФ - каноническая форма Блейка

е) Алгебраическая нормальная форма

1. Постройте АНФ для функции 1. используя метод Паскаля.
2. Постройте АНФ для функции 2. используя метод треугольника.
3. Постройте АНФ для функции 4. используя K-map.

ф) Полином Жегалкина

1. Определите степень полинома каждой функции из части (е).
2. Какая функция имеет наивысшую степень? Является ли она максимальной для этого количества переменных?
3. Докажите, что $\deg(f \oplus g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$. Найдите пример со строгим неравенством.

3. Коды Рида–Маллера

(необязательное, +1 доп. балл)

В 1971 году Маринер-9 передал первые снимки Марса крупным планом, используя коды Рида–Маллера. Эти помехоустойчивые коды построены из булевых функций с ограниченной степенью полинома.

Код Рида–Маллера $RM(r, m)$ состоит из всех булевых функций $f: \mathbb{F}_2^m \rightarrow \mathbb{F}_2$ у которых $\deg(f) \leq r$.

Параметры: длина $n = 2^m$, размерность $k = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$, минимальное расстояние Хэмминга⁵ $d = 2^{m-r}$.

Построение порождающей матрицы: Строки соответствуют мономам степени $\leq r$. Столбцы соответствуют входам $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{F}_2^m$. Элемент (i, j) — это значение монома i вычисленное на входе j .

Example: $RM(1, 2)$ имеет мономы $\{1, x_1, x_2\}$ и входы $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Сообщение $(1, 0, 1)$ кодируется в $(1, 0, 1, 0)$ через $c = uG$.

а) Построение кода

Рассмотрим $RM(1, 3)$:

1. Вычислите параметры кода: длина n , размерность k , минимальное расстояние d , и способность исправления ошибок $t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$.

⁵Расстояние Хэмминга между двумя кодовыми словами — это количество позиций, в которых они различаются.

2. Постройте порождающую матрицу G (4×8). Строки соответствуют мономам $\{1, x_1, x_2, x_3\}$. Столбцы упорядочены: $(0, 0, 0), (0, 0, 1), \dots, (1, 1, 1)$, где столбец i (for $i = 1, \dots, 8$) соответствует двоичному представлению числа $i - 1$.
3. Закодируйте сообщение $u = (1, 0, 1, 1)$ в кодовое слово $c = uG$.

б) Исправление одиночной ошибки

1. Инвертируйте *один* бит в позиции $i \in \{1, \dots, 8\}$ вашего кодового слов c чтобы смоделировать ошибку передачи, получив принятое слово $r = (r_1, \dots, r_8)$.
2. Декодируйте для восстановления коэффициентов АНФ (a_0, a_1, a_2, a_3) :
 - Для каждого a_j где $j > 0$: определите все пары позиций (p, q) чьи входные векторы различаются только переменной x_j . Каждая пара дает *голос* $v = r_p \oplus r_q$. Установите $a_j = \text{majority}(v_1, v_2, \dots)$.
 - Для a_0 : после определения a_1, a_2, a_3 , вычислите $a_0 = r_1 \oplus (a_1 \cdot 0) \oplus (a_2 \cdot 0) \oplus (a_3 \cdot 0) = r_1$, так как позиция 1 соответствует входу $(0, 0, 0)$.⁶
3. Убедитесь, что раскодированное сообщение (a_0, a_1, a_2, a_3) равно вашему исходному $u = (1, 0, 1, 1)$.
4. Покажите подробное вычисление для коэффициента a_1 : перечислите все пары, различающиеся по x_1 , вычислите каждый XOR-голос и определите большинство.

⁶В случае ничьей в голосовании выберите 0 в качестве значения по умолчанию. Заметьте, что при одной ошибке для $RM(1, 3)$ ничьих возникать не должно..